

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN MÔN HỌC

BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Đề tài: TỔNG HỢP NỘI DUNG HỌC TẬP – ĐỊNH
HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP – KỸ NĂNG SỐ

Giảng viên hướng dẫn:

1. CN. Lê Thanh Thoại

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Trần Nam Khánh

MSSV: 49.01.104.070

Lớp: 49.01.CNTT.D

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo này là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc của bản thân dưới sự hướng dẫn của các giảng viên bộ môn. Các số liệu, kết quả và trích dẫn trong báo cáo đều được ghi rõ nguồn gốc. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến tính trung thực của nội dung trong báo cáo này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày Ngày 17 tháng 5 năm 2026

Ký tên

Nguyễn Trần Nam Khánh

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo này trình bày tổng quan về quá trình tự học và định hướng nghề nghiệp cá nhân trong giai đoạn giữa kỳ của học phần **Thực hành nghề nghiệp**. Nội dung báo cáo tập trung vào việc làm chủ các kỹ năng số nền tảng (Linux, Git, LaTeX), thiết lập lộ trình phát triển bản thân hướng tới vị trí **Kỹ sư Mạng/Hệ thống**, và xây dựng bộ hồ sơ năng lực số (LinkedIn, Portfolio, CV). Kết quả đạt được là một nền tảng kỹ thuật vững chắc để chuẩn bị cho các dự án đồ án và thực tập thực tế trong tương lai.

Chương 1: Giới thiệu cá nhân & Mục tiêu nghề nghiệp

1.1 Thông tin sinh viên

- **Họ tên:** Nguyễn Trần Nam Khánh
- **Mã số sinh viên:** 49.01.104.070
- **Chuyên ngành:** Công nghệ thông tin
- **Khoá học:** 2023 – 2027

1.2 Lý do chọn ngành

Lý do tôi lựa chọn theo học ngành Công nghệ thông tin xuất phát từ niềm đam mê tìm hiểu cách thức vận hành của các hệ thống máy tính và mạng máy tính. Thay vì tập trung hoàn toàn vào việc phát triển phần mềm, tôi nhận thấy mình có thể mạnh và sự hứng thú đặc biệt trong việc chẩn đoán, xử lý sự cố kỹ thuật (troubleshooting) và tối ưu hóa hệ thống phần cứng, phần mềm.

Đồng thời, tôi là một người thích giao tiếp và mong muốn dùng kiến thức CNTT của mình để hỗ trợ, giải quyết các rào cản công nghệ cho người dùng, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của doanh nghiệp. Vì vậy, tôi chọn ngành này để xây dựng nền tảng vững chắc cho định hướng trở thành một chuyên viên IT Support/Helpdesk chuyên nghiệp.

1.3 Định hướng nghề nghiệp dự kiến

Vị trí khởi đầu: Trở thành Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật (**IT Support Engineer / IT Helpdesk**) tại các doanh nghiệp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ Managed Services. Tập trung vào việc quản lý thiết bị đầu cuối (End-user devices), hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng, quản trị hệ thống mạng nội bộ doanh nghiệp và xử lý các sự cố phần cứng/phần mềm cơ bản đến nâng cao.

Lộ trình phát triển dài hạn (Sau 3–5 năm): Từ nền tảng IT Support, định hướng phát triển chuyên sâu lên các vị trí quản trị và tối ưu hóa hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp như Quản trị viên hệ thống (**System Administrator**) hoặc Quản trị viên mạng (**Network Administrator**).

1.4 Mục tiêu ngắn hạn (6 – 12 tháng)

Về học tập và tốt nghiệp:

- Hoàn thành chương trình đào tạo để tốt nghiệp đúng hạn.

- Củng cố vững chắc các kiến thức nền tảng trường học về Mạng máy tính (TCP/IP, DHCP, DNS), Hệ điều hành (Windows Server, Linux) và Phần cứng máy tính.

Về chứng chỉ nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn:

- Tự học và phấn đấu đạt được ít nhất một chứng chỉ quốc tế nền tảng về IT Support / Network (Ví dụ: *CompTIA A+*, *Google IT Support Professional*, hoặc hoàn thành khóa học *CCNA*).
- Rèn luyện kỹ năng thực hành cấu hình thiết bị mạng (Router, Switch), quản trị hệ thống tài khoản người dùng (Active Directory) thông qua các bài Lab thực tế.

Về phát triển kỹ năng mềm:

- Nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành để đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tra cứu lỗi (troubleshoot) trên các diễn đàn công nghệ quốc tế và giao tiếp cơ bản với người dùng nước ngoài.
- Trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và giải quyết vấn đề để có thể tiếp nhận và xử lý yêu cầu của người dùng một cách chuyên nghiệp, bình tĩnh.

Về cơ hội việc làm:

- Tìm kiếm và ứng tuyển thành công vào vị trí **Thực tập sinh IT Support / Helpdesk** tại một doanh nghiệp hoặc công ty dịch vụ công nghệ để tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi tốt nghiệp.

Chương 2: Digital Skills & Kỹ năng nền tảng

Trong lộ trình phát triển trở thành một kỹ sư CNTT, việc làm chủ các công cụ hỗ trợ và kỹ năng số là nền tảng quan trọng giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Chương này trình bày các kỹ năng tôi đã tích lũy và ứng dụng thực tế trong quá trình học tập.

2.1 Quản lý mã nguồn với Git & Github

Qua việc thực hiện nhiều dự án tiểu luận và đồ án môn học, tôi đã hình thành thói quen làm việc chuyên nghiệp với hệ thống quản lý phiên bản Git.

- **Trải nghiệm:** Tôi đã thuần thục các thao tác cơ bản nhưng cốt lõi như commit để ghi lại các mốc thay đổi, push để đẩy dữ liệu lên kho lưu trữ trực tuyến và pull để đồng bộ hóa mã nguồn về máy cá nhân. Việc này giúp tôi loại bỏ hoàn toàn rủi ro mất mát dữ liệu hoặc nhầm lẫn giữa các phiên bản bài làm.
- **Xây dựng thương hiệu cá nhân:** Đặc biệt, tôi đã triển khai thành công **GitHub Pages**. Thay vì chỉ lưu trữ mã nguồn ẩn, tôi sử dụng công cụ này để xây dựng một trang **Portfolio/CV online**. Đây không chỉ là nơi lưu trữ các dự án đã qua mà còn là một bộ hồ sơ năng lực trực quan, giúp nhà tuyển dụng và giảng viên có cái nhìn chuyên nghiệp về lộ trình phát triển của bản thân.

2.2 Soạn thảo văn bản học thuật với LaTeX

Thay vì sử dụng các công cụ truyền thống như **Microsoft Word**, tôi chuyển sang sử dụng **LaTeX** cho các báo cáo quan trọng liên quan đến ngành CNTT.

- **Trải nghiệm thực tế:** Tôi đã tự thiết lập môi trường làm việc cục bộ (local) với MiKTeX và TeXstudio. Việc soạn thảo bằng mã lệnh giúp tôi kiểm soát tuyệt đối định dạng của văn bản, từ các công thức toán học phức tạp đến việc quản lý mục lục tự động.
- **Sự tiện lợi:** Điểm vượt trội lớn nhất là khả năng kết hợp giữa LaTeX và GitHub. Mọi thay đổi trong báo cáo đều được quản lý như một dự án phần mềm, cho phép tôi kiểm tra lại lịch sử chỉnh sửa một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều so với cách lưu trữ tệp tin thông thường.

2.3 Công cụ cộng tác và Quản lý công việc

Để duy trì tiến độ học tập và làm việc nhóm hiệu quả, tôi tận dụng hệ sinh thái Google Workspace làm trung tâm phối hợp:

- Google Docs: Được sử dụng trong giai đoạn khởi tạo, giúp các thành viên trong nhóm cùng nhau lên ý tưởng (brainstorming) và phác thảo nội dung sơ bộ một cách trực tiếp theo thời gian thực.
- Google Sheets: Đóng vai trò là công cụ quản trị dự án thu nhỏ. Tôi sử dụng trang tính để phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thiết lập thời hạn (deadline) và theo dõi tiến độ hoàn thành thông qua các biểu đồ trực quan.
- Google Calendar: Đây là công cụ điều phối thời gian chủ chốt. Tôi sử dụng lịch để lên lịch trình học tập, nhắc hẹn các buổi họp nhóm và đặc biệt là đánh dấu các mốc báo cáo hàng tuần để đảm bảo không bỏ lỡ các đầu mục công việc quan trọng.

Chương 3: Roadmap học tập & Nghề nghiệp cá nhân

Việc xây dựng một lộ trình học tập rõ ràng là yếu tố then chốt để chuyển đổi từ kiến thức nền tảng sang năng lực thực chiến trong ngành. Dựa trên tham khảo từ tiêu chuẩn cộng đồng (roadmap.sh), tôi thiết lập lộ trình 12 tháng dành riêng cho định hướng **IT Support/Helpdesk** tiến lên **System Administrator**.

Giai đoạn & Thời gian	Nội dung & Nơi học	Kỹ năng cần đạt	Chứng chỉ dự kiến	Dự án cá nhân / Thực hành
Giai đoạn 1: Nền tảng Kỹ thuật & Thiết bị đầu cuối (Tháng 1 - Tháng 3)	- Phần cứng & HĐH: Windows 10/11, macOS, Linux cơ bản. - Nơi học: Khóa <i>Google IT Support Professional Certificate</i> (Coursera) hoặc chuỗi bài giảng <i>CompTIA A+</i> của Giáo sư Messer (YouTube - Miễn phí). - Thời gian: 3 tháng.	- Lắp ráp, chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính, Laptop, RAM, ổ cứng. - Cài đặt, tối ưu hóa và xử lý lỗi hệ điều hành (OS Troubleshooting). - Sử dụng thành thạo các công cụ cứu hộ máy tính (AnVien, DLC Boot).	Google IT Support Professional hoặc mục tiêu ôn kiến thức thi CompTIA A+ .	Dự án 1: Tối ưu & Cứu hộ hệ thống Tự tạo một USB Boot đa năng chứa các công cụ sửa lỗi, tạo file Ghost/Tập lệnh tự động cài đặt phần mềm hàng loạt cho phòng máy doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Hạ tầng Mạng & Tổng đài (Tháng 4 - Tháng 6)	- Kiến thức Mạng: Mô hình OSI, TCP/IP, Cấu hình Router/Switch, DHCP, DNS, LAN, Wi-Fi doanh nghiệp. - Nơi học: Khóa học <i>CCNA 200-301</i> (Học viện Cisco hoặc các kênh như VNPRO, Jeremys IT Lab trên YouTube). - Thời gian: 3 tháng.	- Bấm dây mạng, cấu hình IP tĩnh/động. - Cấu hình VLAN, Định tuyến (Routing) cơ bản trên thiết bị Cisco/Mikrotik. - Quản lý và khắc phục sự cố mất mạng nội bộ, mạng Wi-Fi chập chờn. - Hiểu về hệ thống tổng đài ảo (VoIP).	Hoàn thành khóa học và thi thử đề Cisco CCNA (200-301).	Dự án 2: Xây dựng Mô hình Mạng Doanh nghiệp nhỏ Sử dụng phần mềm <i>Cisco Packet Tracer</i> để thiết kế và cấu hình một hệ thống mạng gồm 3 phòng ban (Kế toán, Nhân sự, IT) có phân chia VLAN, cấp IP tự động qua DHCP và bảo mật Wi-Fi.
Giai đoạn 3: Hệ thống Doanh nghiệp (Active Directory) (Tháng 7 - Tháng 9)	- Quản trị hệ thống: Windows Server, Quản lý tài khoản, Phân quyền dữ liệu. - Nơi học: Các khóa <i>Windows Server Administration</i> trên Udemy hoặc kênh YouTube tự học MCSA. - Thời gian: 3 tháng.	- Cài đặt và cấu hình Windows Server. - Triển khai Active Directory (AD), quản lý User/Group. - Phân quyền truy cập thư mục chung (File Server), cài đặt máy in qua mạng. - Sử dụng hộp thư doanh nghiệp (Microsoft 365, Google Workspace).	Chuẩn bị kiến thức cho chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Endpoint Administrator Associate.	Dự án 3: Triển khai Hệ thống Domain Controller thu nhỏ Dùng VMware/VirtualBox tạo một mạng ảo gồm 1 máy Windows Server và 2 máy ảo Windows 10. Tiến hành gia nhập Domain, tạo User, thiết lập chính sách Group Policy (ví dụ: Chặn USB, tự đổi hình nền) và phân quyền File Server.

Giai đoạn 4: Quy trình Helpdesk & Thực tập Thực tế (Tháng 10 - Tháng 12)	- Quy trình & Tiếng Anh: Quy trình ITIL (Quản lý Ticket), kỹ năng chăm sóc khách hàng. - Nơi học: Tìm kiếm vị trí Thực tập sinh IT Support/Helpdesk tại doanh nghiệp. Học quy trình Ticketing (Jira, Zendesk, Freshdesk). - Thời gian: 3 tháng.	- Giao tiếp, tiếp nhận và phân loại sự cố từ người dùng qua điện thoại/Chat/Ticket. - Viết tài liệu hướng dẫn (Knowledge Base) cho người dùng cuối. - Quản lý tài sản thiết bị IT (Asset Management).	ITIL v4 Foundation (Nếu công ty yêu cầu).	Dự án 4: Trải nghiệm Thực tế (On-the-job Training) Trực tiếp tiếp nhận, xử lý tối thiểu 50-100 tickets hỗ trợ kỹ thuật tại công ty thực tập; xây dựng một file Excel hoặc Dashboard quản lý vòng đời thiết bị IT tại nơi làm việc.
---	--	--	---	---

Chương 4: Chứng chỉ & Khoá học trực tuyến

Trong quá trình học tập và định hướng trở thành IT Support/Helpdesk, tôi đã chủ động tìm kiếm và tham gia các khóa học trên các nền tảng giáo dục trực tuyến uy tín để bổ sung kiến thức thực tế.

4.1 Các chứng chỉ đã đạt được & đang thực hiện

Dưới đây là danh sách các chứng chỉ tôi đã hoàn thành và đang trong quá trình tích lũy để phục vụ cho lộ trình phát triển nghề nghiệp:

- **Chứng chỉ 1:** *IT Support Customer Basics* (Cisco)
- **Chứng chỉ 2:** *Operating Systems Support* (Cisco)
- **Chứng chỉ 3:** *Security and Connectivity Support* (Cisco)
- **Chứng chỉ 4:** *Hardware and Upgrade Support* (Cisco)
- **Chứng chỉ 5 (Đang thực hiện):** *Google IT Support Professional* (Coursera)
- **Chứng chỉ 6 (Đang thực hiện):** *Cisco CCNA 200-301* (Cisco)

4.2 Khóa học trực tuyến chuyên sâu

Trong số các chứng chỉ trên, bốn khóa học đầu từ Cisco là nền tảng ban đầu trong con đường IT Support/Helpdesk.

4.2.1 Khoá 1: IT Support Customer Basics (Cơ sở hỗ trợ khách hàng IT)

- Nền tảng: Cisco
- Nội dung chính:
 - **Quy trình hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp:** Nắm vững quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và đóng các yêu cầu hỗ trợ (Tickets) từ người dùng cuối theo tiêu chuẩn dịch vụ CNTT.
 - **Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống:** Rèn luyện kỹ năng lắng nghe chủ động, đặt câu hỏi để khai thác thông tin sự cố, và giải thích các thuật ngữ kỹ thuật phức tạp một cách dễ hiểu cho người dùng không chuyên.
 - **Quản lý kỳ vọng và giải quyết xung đột:** Học cách tương tác bình tĩnh, chuyên nghiệp với người dùng đang gặp áp lực hoặc bức xúc do sự cố hệ thống; biết cách phân loại mức độ ưu tiên (SLA) của từng vấn đề.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2026

4.2.2 Khoá 2: Hardware and Upgrade Support (Hỗ trợ phần cứng và nâng cấp)

- Nền tảng: Cisco
- Nội dung chính:
 - **Kiến trúc phần cứng máy tính:** Hiểu rõ cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các linh kiện bên trong máy tính cá nhân và laptop (CPU, RAM, bo mạch chủ, ổ cứng HDD/SSD, nguồn PSU).
 - **Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng (Troubleshooting):** Thành thạo quy trình kiểm tra, phát hiện lỗi phần cứng (như máy không lên nguồn, màn hình xanh, lỗi ổ cứng, thiết bị ngoại vi không nhận diện).
 - **Bảo trì và nâng cấp hệ thống:** Nắm vững kỹ thuật lắp ráp, thay thế linh kiện, vệ sinh thiết bị và thực hiện nâng cấp phần cứng (như nâng cấp RAM, chuyển đổi sang ổ SSD) an toàn để tối ưu hóa hiệu suất máy trạm doanh nghiệp.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2026

4.2.3 Khoá 3: Operating Systems Support (Hỗ trợ hệ điều hành)

- Nền tảng: Cisco
- Nội dung chính:
 - **Quản trị hệ điều hành (Windows, Linux, macOS):** Hiểu sâu về kiến trúc hệ điều hành, cách quản lý tệp tin, cấu hình cài đặt hệ thống và quản lý tài khoản người dùng trực tiếp trên máy trạm.
 - **Xử lý sự cố phần mềm và hệ thống:** Kỹ năng phân tích log lỗi, sử dụng các công cụ dòng lệnh (Command Line/Terminal) và các tiện ích hệ thống (Task Manager, Registry, Event Viewer trên Windows) để sửa lỗi xung đột phần mềm, lỗi driver hoặc lỗi boot hệ điều hành.
 - **Cập nhật và sao lưu dữ liệu:** Triển khai các quy trình cập nhật bản vá bảo mật (Patches), sao lưu (Backup) và phục hồi dữ liệu (Recovery) để đảm bảo tính an toàn dữ liệu cho người dùng.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2026

4.2.4 Khoá 4: Security and Connectivity Support (Hỗ trợ kết nối và bảo mật)

- Nền tảng: Cisco
- Nội dung chính:
 - **Cấu hình kết nối mạng máy tính:** Nắm vững kiến thức về địa chỉ IP (IPv4/IPv6), các giao thức mạng cơ bản (TCP/IP, DHCP, DNS) và cách cấu hình kết nối mạng có dây (Ethernet), mạng không dây (Wi-Fi) cho máy trạm.
 - **Xử lý sự cố kết nối (Network Troubleshooting):** Sử dụng thành thạo các công cụ dòng lệnh kiểm tra mạng (như ping, ipconfig/ifconfig, tracert, nslookup) để định vị và khắc phục các lỗi mất kết nối internet, mạng nội bộ hoặc nghẽn mạng.
 - **Bảo mật thiết bị đầu cuối (Endpoint Security):** Áp dụng các nguyên tắc bảo mật cơ bản như cấu hình tường lửa (Firewall), cài đặt phần mềm diệt virus/malware, quản lý quyền truy cập tệp tin và nhận biết các hình thức tấn công mạng phổ biến (Phishing, Malware) để bảo vệ hệ thống thông tin doanh nghiệp.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2026

Chương 5: Tìm hiểu chuyên sâu 1 công nghệ

5.1 Tổng quan công nghệ

Định nghĩa: Active Directory (AD) là một dịch vụ thư mục (Directory Service) được phát triển bởi Microsoft dành cho các mạng máy tính Windows Domain. Nó là trung tâm lưu trữ mọi thông tin và quản lý tập trung tài nguyên trong hệ thống mạng doanh nghiệp.

Chức năng cốt lõi:

- **Xác thực (Authentication):** Kiểm tra danh tính người dùng khi đăng nhập vào máy tính doanh nghiệp (User/Password).
- **Ủy quyền (Authorization):** Phân quyền cho phép người dùng được làm gì, truy cập vào những thư mục, dữ liệu hay máy in nào dựa trên chức vụ.
- **Quản lý tập trung:** Giúp người quản trị IT ngồi một chỗ có thể cấu hình, cài đặt phần mềm hoặc thực thi chính sách bảo mật xuống hàng ngàn máy tính của nhân viên mà không cần đến tận nơi.

5.2 Kiến trúc & Mô hình hoạt động

Active Directory hoạt động dựa trên cấu trúc phân cấp logic để dễ dàng quản lý theo sơ đồ tổ chức công ty:

- **Objects (Đối tượng):** Thành phần cơ bản nhất gồm User (người dùng), Computer (máy trạm), Printer (máy in).
- **Organizational Units - OU (Đơn vị tổ chức):** Là các "thư mục" dùng để gom nhóm các Objects lại theo phòng ban (Ví dụ: OU_KeToan, OU_NhanSu, OU_KinhDoanh) để dễ quản lý và áp đặt chính sách.
- **Domain:** Một nhóm các máy tính và tài nguyên cùng chia sẻ chung một cơ sở dữ liệu Active Directory (Ví dụ: congty.local).
- **Domain Controller (DC):** Là máy chủ chạy hệ điều hành Windows Server được cài đặt vai trò (Role) Active Directory, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu đăng nhập và thực thi chính sách bảo mật mạng.
- **Mô hình hoạt động:** Khi nhân viên bật máy trạm và đăng nhập. Máy trạm gửi yêu cầu xác thực tới máy chủ Domain Controller -> DC đối chiếu với cơ sở dữ liệu. Nếu

khớp, DC cấp quyền đăng nhập và tự động kéo các chính sách bảo mật (Group Policy) áp đặt lên máy trạm đó.

5.3 Ứng dụng thực tế

- **Tên sản phẩm Lab:** "Triển khai hệ thống Domain Controller và quản lý tập trung phòng ban doanh nghiệp vừa và nhỏ".
- **Các bước thực hiện:**
 - **Bước 1:** Tạo 1 máy ảo chạy **Windows Server 2022**, nâng cấp lên làm máy chủ **Domain Controller** với tên miền giả định itlab.local.
 - **Bước 2:** Tạo cấu trúc cây thư mục gồm các **OU** đại diện cho các phòng ban: *Kế toán, Nhân sự, IT*. Trong mỗi OU, tạo các tài khoản người dùng mẫu (User).
 - **Bước 3:** Tạo 1 máy ảo chạy **Windows 10/11**, cấu hình DNS trỏ về máy chủ Windows Server và thực hiện thao tác **Join Domain** (Gia nhập mạng nội bộ công ty).
 - **Bước 4:** Tạo một chính sách **Group Policy (GPO)** trên máy chủ: Ví dụ tạo chính sách *"Chặn không cho người dùng sử dụng USB để tránh mã độc"* hoặc *"Tự động thay đổi hình nền máy tính của toàn công ty theo nhận diện thương hiệu"*.

4. Ưu - Nhược điểm

- **Ưu điểm:**
 - **Quản trị tập trung:** Giúp phòng IT tiết kiệm tối đa thời gian. Thay vì đến 100 máy để cài máy in hay đổi mật khẩu, IT chỉ cần click chuột trên máy chủ AD.
 - **Bảo mật cao:** Kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin nội bộ.
 - **Đồng bộ hóa dễ dàng:** Dễ dàng tích hợp với các hệ thống Cloud hiện đại như Microsoft 365, Azure để dùng một tài khoản cho tất cả dịch vụ (Single Sign-On).
- **Nhược điểm:**
 - **Điểm yếu chí mạng (Single Point of Failure):** Nếu máy chủ Domain Controller độc nhất gặp sự cố hoặc bị sập, toàn bộ nhân viên trong công ty sẽ

không thể đăng nhập vào máy tính để làm việc. (Do đó thực tế phải chạy 2 máy chủ DC song song).

- **Chi phí bản quyền cao:** Đòi hỏi chi phí mua bản quyền Windows Server và giấy phép truy cập hệ thống (CALs) từ Microsoft cho mỗi người dùng.

5. Lý do chọn công nghệ này cho định hướng cá nhân

"Với mục tiêu nghề nghiệp trở thành một Chuyên viên IT Support / Helpdesk và xa hơn là vị trí Quản trị viên hệ thống (System Administrator), việc làm chủ Active Directory là yêu cầu bắt buộc và tiên quyết.

Trong môi trường doanh nghiệp thực tế, phần lớn thời gian công việc của một Helpdesk xoay quanh việc tiếp nhận Ticket xử lý lỗi liên quan đến tài khoản người dùng, phân quyền truy cập dữ liệu, lỗi máy trạm không kết nối được mạng nội bộ. Việc tự học, triển khai thành công mô hình Lab Active Directory kết hợp áp dụng Group Policy không chỉ giúp tôi hiểu sâu sắc cách thức hạ tầng CNTT doanh nghiệp vận hành, nâng cao tư duy quản lý hệ thống, mà còn là hành trang thực tế nhất để tôi có thể bắt tay ngay vào công việc tại bất kỳ doanh nghiệp nào ngay sau khi tốt nghiệp."

Chương 6: CV Học thuật & Portfolio cá nhân

6.1 CV Học thuật

Trong kỷ nguyên số, việc sở hữu một bộ hồ sơ năng lực trực tuyến và một bản CV chuyên nghiệp là yếu tố then chốt để kết nối với các nhà tuyển dụng và cộng đồng kỹ thuật. Chương này trình bày về việc thiết kế CV bằng LaTeX và triển khai Portfolio cá nhân thông qua GitHub Pages.

NGUYỄN TRẦN NAM KHÁNH

github.com/khanh3993

Định hướng nghề nghiệp: IT Support / Helpdesk / System Admin

Email: ntnkpg3d@gmail.com

Số điện thoại: +84 917 17 07 38

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Thông tin đam mê tìm hiểu cách thức vận hành, tối ưu hóa phần cứng, phần mềm và hạ tầng mạng máy tính doanh nghiệp. Sở hữu tư duy giải quyết sự cố kỹ thuật (troubleshooting) tốt cùng kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp. Mục tiêu ngắn hạn là cống hiến hết mình ở vị trí **Thực tập sinh/Chuyên viên IT Support/Helpdesk**, không ngừng trau dồi kiến thức hệ thống để phát triển thành **Quản trị viên hệ thống (System Administrator)** trong vòng 3 năm tới.

HỌC VẤN

- **Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh**
Ngành Công nghệ Thông tin

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niên khóa: 2023 – 2027

CHỨNG CHỈ & KHÓA HỌC

- **Cisco Networking Academy (Cisco NetAcad)**
Chương trình đào tạo Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật IT

Trực tuyến
Tháng 4/2026 – Tháng 5/2026

 - **IT Customer Support Basics:** Nắm vững quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý yêu cầu hỗ trợ (Tickets) theo tiêu chuẩn dịch vụ IT. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe chủ động, giao tiếp sư phạm kỹ thuật và quản lý kỳ vọng của người dùng cuối.
 - **Hardware and Upgrade Support:** Thành thạo kiến trúc phần cứng PC/Laptop. Có khả năng chẩn đoán, sửa lỗi linh kiện, thiết bị ngoại vi và triển khai nâng cấp phần cứng (RAM, SSD) tối ưu hiệu suất máy trạm doanh nghiệp.
 - **Operating Systems Support:** Làm chủ kỹ thuật cấu hình và xử lý sự cố trên các hệ điều hành Windows, Linux, macOS. Sử dụng thành thạo Command Line, Event Viewer, Registry để sửa lỗi xung đột phần mềm và driver.
 - **Security and Connectivity Support:** Cấu hình vững vàng địa chỉ IP, DHCP, DNS, LAN, Wi-Fi. Sử dụng tốt các công cụ kiểm tra mạng (ping, traceroute, ipconfig) để khắc phục lỗi mất kết nối; triển khai tường lửa và bảo mật Endpoint cơ bản.

DỰ ÁN CÁ NHÂN & THỰC HÀNH

- **Hệ thống Active Directory & Group Policy Lab:** Triển khai mô hình Domain Controller ảo hóa (Windows Server 2022) quản lý tập trung tài khoản và phân quyền dữ liệu cho phòng ban (Kế toán, Nhân sự, IT). Áp dụng chính sách Group Policy để khóa cổng USB và cấu hình môi trường máy trạm Windows 10 an toàn. (Mã nguồn và tài liệu hướng dẫn chi tiết trên GitHub).
- **Thiết kế Hạ tầng Mạng Cisco Packet Tracer:** Thiết kế và mô phỏng mô hình mạng nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cấu hình phân chia mạng ảo VLAN, định tuyến cơ bản, bảo mật Wi-Fi doanh nghiệp và thiết lập cấp phát địa chỉ IP tự động qua dịch vụ DHCP.
- **Bộ công cụ Cứu hộ Máy tính Đa năng:** Tự tích hợp và tùy biến một phân vùng USB Boot chứa các công cụ cứu hộ, chẩn đoán lỗi phần cứng, sao lưu/phục hồi dữ liệu (Backup/Recovery) và các tập lệnh (Scripts) tự động cài đặt phần mềm hàng loạt.

THÀNH TỰU & HOẠT ĐỘNG

- **Chứng nhận Báo cáo Chuyên sâu:** Hoàn thành xuất sắc bài nghiên cứu "Mini-survey về công nghệ Quản trị thư mục tập trung Active Directory trong doanh nghiệp" thuộc học phần Thực hành nghề nghiệp.
- **Hoạt động Tình nguyện / Đội nhóm:** Tham gia Đội kỹ thuật hỗ trợ cài đặt phần mềm, vệ sinh và sửa chữa máy tính miễn phí cho sinh viên khóa dưới tại trường Đại học.
- **Kỹ năng bổ trợ (Kỹ năng mềm):** Khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh tốt; Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp thuyết phục và chịu được áp lực cao trong môi trường hỗ trợ kỹ thuật.

6.2 Portfolio cá nhân

- Link website cá nhân: khanh3993.github.io
- Quá trình thực hiện:
 - Phát triển mã nguồn: Trang web được xây dựng thủ công bằng HTML5 và CSS3 với giao diện tối giản, hiện đại và hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (Responsive Design).
 - Quản lý dự án: Tôi đã sử dụng tệp README.md để viết mô tả chi tiết về cấu trúc trang web và hướng dẫn quy trình triển khai bằng GitHub Pages để người khác có thể tham khảo.
 - Nội dung Portfolio: Trang web bao gồm đầy đủ các mục bắt buộc: Giới thiệu cá nhân, Các dự án tiêu biểu, Danh sách chứng chỉ và Thông tin liên hệ chuyên nghiệp.

Chương 7: Hồ sơ LinkedIn cá nhân

LinkedIn là mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất hiện nay và là công cụ không thể thiếu để xây dựng thương hiệu cá nhân, kết nối với cộng đồng IT và tiếp cận các cơ hội việc làm. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã chủ động xây dựng và hoàn thiện hồ sơ LinkedIn chuyên nghiệp.

7.1 Thông tin hồ sơ

- Đường dẫn Hồ sơ LinkedIn cá nhân: [Khánh Nguyễn | LinkedIn](#)

7.2 Các hạng mục đã hoàn thiện

Để hồ sơ thể hiện rõ ràng năng lực và định hướng trở thành Fullstack Web Developer, tôi đã cập nhật đầy đủ 04 hạng mục quan trọng nhất:

- Giới thiệu bản thân (About): Trình bày tóm tắt về nền tảng học vấn tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (HCMUE), định hướng chuyên sâu vào mảng IT Support và thái độ cầu tiến trong công việc.
- Kỹ năng chuyên môn (Skills): Bổ sung và phân loại các kỹ năng cốt lõi bao gồm công cụ quản lý mã nguồn (Git/GitHub), và quản trị hệ thống (Ubuntu/Windows Server).
- Chứng chỉ (Certifications): Liên kết trực tiếp các chứng chỉ trực tuyến đã đạt được từ Cisco. Các chứng chỉ này được xác thực ID rõ ràng, minh chứng cho năng lực tự học.
- Dự án thực tế (Projects): Cập nhật thông tin chi tiết về các dự án cá nhân.

Chương 8: Tự đánh giá & định hướng tiếp theo

Sau giai đoạn học tập và thực hành nghề nghiệp giữa kỳ, tôi đã có cái nhìn rõ nét hơn về năng lực bản thân so với yêu cầu thực tế của ngành Công nghệ thông tin. Chương này trình bày những đánh giá chủ quan và kế hoạch hành động trong thời gian tới.

8.1 Điểm mạnh

Khả năng tự học và thích nghi công cụ: Tôi đã làm chủ được các công cụ kỹ thuật chuyên sâu như LaTeX và Git trong thời gian ngắn, đồng thời hoàn thành các chứng chỉ trực tuyến từ Cisco.

Quản lý công việc khoa học: Sử dụng hiệu quả hệ sinh thái Google Workspace để lên lịch trình và theo dõi tiến độ học tập.

8.1.2 Điểm yếu và kỹ năng cần cải thiện

Thiếu kỹ năng: Hiện tại, khả năng của tôi chỉ mới ở bước entry-level (căn bản), tôi cần phải học thêm nhiều kỹ năng khác liên quan đến mạng (CCNA 200-301).

Ngoại ngữ chuyên ngành: Cần cải thiện vốn tiếng Anh chuyên sâu để có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật nhanh chóng và tham gia các diễn đàn công nghệ quốc tế.

Kiến thức về Cloud: Do rào cản về phương thức thanh toán, tôi chưa thực hành sâu trên Google Cloud/AWS, đây là mục tiêu trọng tâm cần khắc phục trong giai đoạn tới.

PHỤ LỤC

NGUYỄN TRẦN NAM KHÁNH

github.com/khanh3993

Định hướng nghề nghiệp: IT Support / Helpdesk / System Admin

Email: ntnkpg3d@gmail.com

Số điện thoại: +84 917 17 07 38

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Thông tin đam mê tìm hiểu cách thức vận hành, tối ưu hóa phần cứng, phần mềm và hạ tầng mạng máy tính doanh nghiệp. Sở hữu tư duy giải quyết sự cố kỹ thuật (troubleshooting) tốt cùng kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp. Mục tiêu ngắn hạn là cống hiến hết mình ở vị trí **Thực tập sinh/Chuyên viên IT Support/Helpdesk**, không ngừng trau dồi kiến thức hệ thống để phát triển thành **Quản trị viên hệ thống (System Administrator)** trong vòng 3 năm tới.

HỌC VẤN

- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Ngành Công nghệ Thông tin

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Niên khóa: 2023 - 2027

CHỨNG CHỈ & KHÓA HỌC

- Cisco Networking Academy (Cisco NetAcad)

Chương trình đào tạo Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật IT

Trực tuyến

Tháng 4/2026 - Tháng 5/2026

- IT Customer Support Basics:** Nắm vững quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý yêu cầu hỗ trợ (Tickets) theo tiêu chuẩn dịch vụ IT. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe chủ động, giao tiếp sư phạm kỹ thuật và quản lý kỳ vọng của người dùng cuối.
- Hardware and Upgrade Support:** Thành thạo kiến trúc phần cứng PC/Laptop. Có khả năng chẩn đoán, sửa lỗi linh kiện, thiết bị ngoại vi và triển khai nâng cấp phần cứng (RAM, SSD) tối ưu hiệu suất máy trạm doanh nghiệp.
- Operating Systems Support:** Làm chủ kỹ thuật cấu hình và xử lý sự cố trên các hệ điều hành Windows, Linux, macOS. Sử dụng thành thạo Command Line, Event Viewer, Registry để sửa lỗi xung đột phần mềm và driver.
- Security and Connectivity Support:** Cấu hình vùng mạng địa chỉ IP, DHCP, DNS, LAN, Wi-Fi. Sử dụng tốt các công cụ kiểm tra mạng (ping, traceroute, ipconfig) để khắc phục lỗi mất kết nối; triển khai tường lửa và bảo mật Endpoint cơ bản.

DỰ ÁN CÁ NHÂN & THỰC HÀNH

- Hệ thống Active Directory & Group Policy Lab:** Triển khai mô hình Domain Controller ảo hóa (Windows Server 2022) quản lý tập trung tài khoản và phân quyền dữ liệu cho phòng ban (Kế toán, Nhân sự, IT). Áp dụng chính sách Group Policy để khóa cổng USB và cấu hình môi trường máy trạm Windows 10 an toàn. (Mã nguồn và tài liệu hướng dẫn chi tiết trên GitHub).
- Thiết kế Hạ tầng Mạng Cisco Packet Tracer:** Thiết kế và mô phỏng mô hình mạng nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cấu hình phân chia mạng ảo VLAN, định tuyến cơ bản, bảo mật Wi-Fi doanh nghiệp và thiết lập cấp phát địa chỉ IP tự động qua dịch vụ DHCP.
- Bộ công cụ Cứu hộ Máy tính Đa năng:** Tự tích hợp và tùy biến một phân vùng USB Boot chứa các công cụ cứu hộ, chẩn đoán lỗi phần cứng, sao lưu/phục hồi dữ liệu (Backup/Recovery) và các tập lệnh (Scripts) tự động cài đặt phần mềm hàng loạt.

THÀNH TỰU & HOẠT ĐỘNG

- Chứng nhận Báo cáo Chuyên sâu:** Hoàn thành xuất sắc bài nghiên cứu "Mini-survey về công nghệ Quản trị thư mục tập trung Active Directory trong doanh nghiệp" thuộc học phần Thực hành nghề nghiệp.
- Hoạt động Tình nguyện / Đội nhóm:** Tham gia Đội kỹ thuật hỗ trợ cài đặt phần mềm, vệ sinh và sửa chữa máy tính miễn phí cho sinh viên khóa dưới tại trường Đại học.
- Kỹ năng bổ trợ (Kỹ năng mềm):** Khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh tốt; Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp thuyết phục và chịu được áp lực cao trong môi trường hỗ trợ kỹ thuật.

Hình 1: Ảnh chụp màn hình cv.pdf/tex



Hình 2: Ảnh chụp màn hình chứng chỉ IT Customer Support Basics



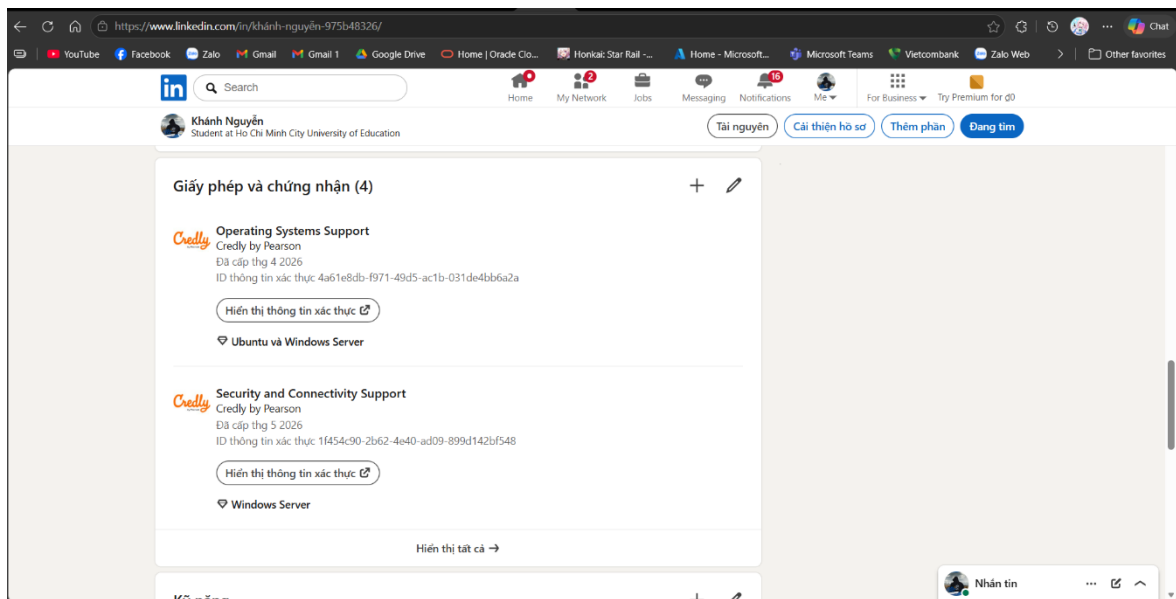
Hình 3: Ảnh chụp màn hình chứng chỉ Hardware and Upgrade Support



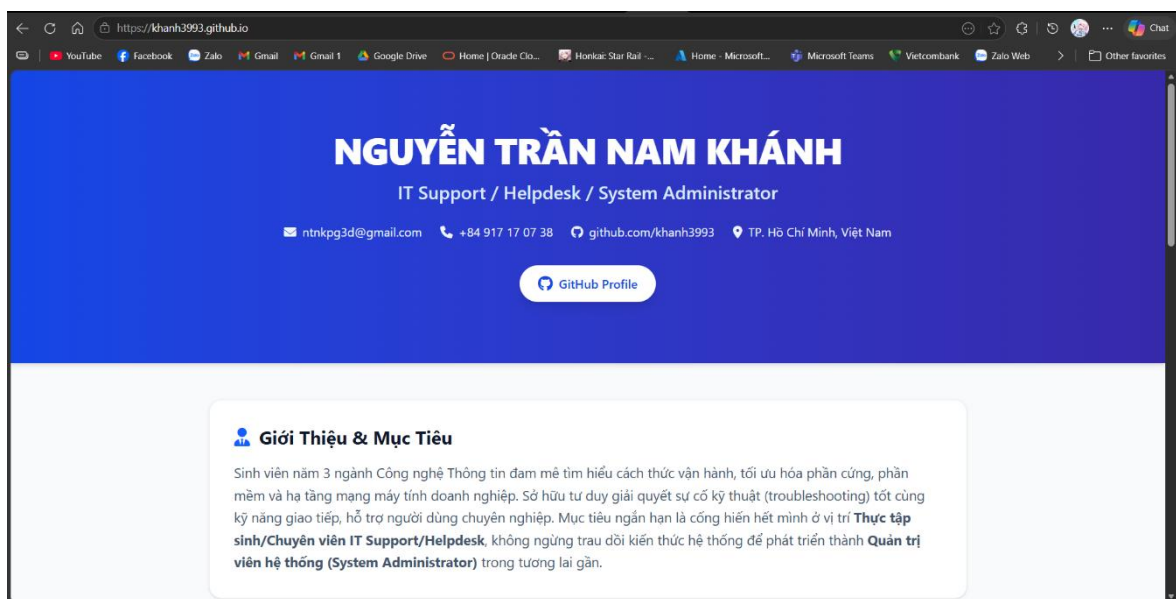
Hình 4: Ảnh chụp màn hình chứng chỉ Security and Connectivity Support



Hình 5: Ảnh chụp màn hình chứng chỉ Operating Systems Support



Hình 6: Ảnh chụp màn hình LinkedIn cá nhân



Hình 7: Ảnh chụp màn hình Github Page